ICS 35.040
L 80

中华人民共和国国家标准

GB/T 32907—2016

信息安全技术　SM4 分组密码算法

Information security technology—SM4 block cipher algorithm

2016-08-29 发布　　2017-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　术语和定义 …… 1
3　符号和缩略语 …… 1
4　算法结构 …… 2
5　密钥及密钥参量 …… 2
6　轮函数　F …… 2
6.1　轮函数结构 …… 2
6.2　合成置换　T …… 2
7　算法描述 …… 3
7.1　加密算法 …… 3
7.2　解密算法 …… 3
7.3　密钥扩展算法 …… 3
附录A（资料性附录）　运算示例 …… 5
A.1　示例1 …… 5
A.2　示例2 …… 6

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家密码管理局提出。

本标准由全国信息安全标准化技术委员会(SAC/TC 260)归口。

本标准起草单位:中国科学院数据与通信保护研究教育中心、国家密码管理局商用密码检测中心、北京信息科学技术研究院。

本标准主要起草人:吕述望、李大为、邓开勇、张超、罗鹏、张众、董芳、毛颖颖、刘振华。

信息安全技术　SM4 分组密码算法

1　范围

本标准规定了 SM4 分组密码算法的算法结构和算法描述，并给出了运算示例。

本标准适用于商用密码产品中分组密码算法的实现、检测和应用。

2　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

分组长度　block length

一个信息分组的比特位数。

2.2

密钥长度　key length

密钥的比特位数。

2.3

密钥扩展算法　key expansion algorithm

将密钥变换为轮密钥的运算单元。

2.4

轮数　rounds

轮函数的迭代次数。

2.5

轮密钥　round key

又称子密钥，在迭代分组密码中每一轮使用的密钥，根据输入密钥用密钥编排算法推导得出。

2.6

字　word

长度为 32 比特的组(串)。

2.7

S 盒　S-box

S 盒为固定的 8 比特输入 8 比特输出的置换，记为 Sbox(.)。

3　符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件：

$\oplus$	32 位异或
$<<<i$	32 位循环左移 i 位
Z_2^n	比特长度为 n 的二进制序列集合

4 算法结构

SM4 密码算法是一个分组算法。该算法的分组长度为 128 比特，密钥长度为 128 比特。加密算法与密钥扩展算法均采用非线性迭代结构，运算轮数均为 32 轮。数据解密和数据加密的算法结构相同，只是轮密钥的使用顺序相反，解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。

5 密钥及密钥参量

密钥长度为 128 比特，表示为 $MK=(MK_0,MK_1,MK_2,MK_3)$，其中 $MK_i(i=0,1,2,3)$ 为字。

轮密钥表示为 $(rk_0,rk_1,\cdots,rk_{31})$，其中 $rk_i(i=0,\cdots,31)$ 为 32 比特字。轮密钥由密钥生成。

$FK=(FK_0,FK_1,FK_2,FK_3)$ 为系统参数，$CK=(CK_0,CK_1,\cdots,CK_{31})$ 为固定参数，用于密钥扩展算法，其中 $FK_i(i=0,\cdots,3)$、$CK_i(i=0,\cdots,31)$ 为字。

6 轮函数 *F*

6.1 轮函数结构

设输入为 $(X_0,X_1,X_2,X_3)\in(Z_2^{32})^4$，轮密钥为 $rk\in Z_2^{32}$，则轮函数 F 见式(1)：

$$F(X_0,X_1,X_2,X_3,rk)=X_0\oplus T(X_1\oplus X_2\oplus X_3\oplus rk) \quad \cdots\cdots(1)$$

6.2 合成置换 *T*

$T:Z_2^{32}\rightarrow Z_2^{32}$ 是一个可逆变换，由非线性变换 τ 和线性变换 L 复合而成，即 $T(.)=L(\tau(.))$。

a) 非线性变换 τ

τ 由 4 个并行的 S 盒构成。

设输入为 $A=(a_0,a_1,a_2,a_3)\in(Z_2^8)^4$，输出为 $B=(b_0,b_1,b_2,b_3)\in(Z_2^8)^4$，则见式(2)：

$$(b_0,b_1,b_2,b_3)=\tau(A)=(\mathrm{Sbox}(a_0),\mathrm{Sbox}(a_1),\mathrm{Sbox}(a_2),\mathrm{Sbox}(a_3)) \quad \cdots\cdots(2)$$

式中，Sbox 数据见表 1。

表 1 Sbox 数据

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	D6	90	E9	FE	CC	E1	3D	B7	16	B6	14	C2	28	FB	2C	05
1	2B	67	9A	76	2A	BE	04	C3	AA	44	13	26	49	86	06	99
2	9C	42	50	F4	91	EF	98	7A	33	54	0B	43	ED	CF	AC	62
3	E4	B3	1C	A9	C9	08	E8	95	80	DF	94	FA	75	8F	3F	A6
4	47	07	A7	FC	F3	73	17	BA	83	59	3C	19	E6	85	4F	A8
5	68	6B	81	B2	71	64	DA	8B	F8	EB	0F	4B	70	56	9D	35
6	1E	24	0E	5E	63	58	D1	A2	25	22	7C	3B	01	21	78	87
7	D4	00	46	57	9F	D3	27	52	4C	36	02	E7	A0	C4	C8	9E
8	EA	BF	8A	D2	40	C7	38	B5	A3	F7	F2	CE	F9	61	15	A1
9	E0	AE	5D	A4	9B	34	1A	55	AD	93	32	30	F5	8C	B1	E3

表 1（续）

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A	1D	F6	E2	2E	82	66	CA	60	C0	29	23	AB	0D	53	4E	6F
B	D5	DB	37	45	DE	FD	8E	2F	03	FF	6A	72	6D	6C	5B	51
C	8D	1B	AF	92	BB	DD	BC	7F	11	D9	5C	41	1F	10	5A	D8
D	0A	C1	31	88	A5	CD	7B	BD	2D	74	D0	12	B8	E5	B4	B0
E	89	69	97	4A	0C	96	77	7E	65	B9	F1	09	C5	6E	C6	84
F	18	F0	7D	EC	3A	DC	4D	20	79	EE	5F	3E	D7	CB	39	48

例如：输入'EF'，则经 S 盒后的值为表中第 E 行和第 F 列的值，Sbox(EF)＝84。

b） 线性变换 L

非线性变换 τ 的输出是线性变换 L 的输入。设输入为 $B \in Z_2^{32}$，输出为 $C \in Z_2^{32}$，则见式(3)：

$$C = L(B) = B \oplus (B <<< 2) \oplus (B <<< 10) \oplus (B <<< 18) \oplus (B <<< 24) \quad \cdots\cdots(3)$$

7 算法描述

7.1 加密算法

本加密算法由 32 次迭代运算和 1 次反序变换 R 组成。

设明文输入为$(X_0, X_1, X_2, X_3) \in (Z_2^{32})^4$，密文输出为$(Y_0, Y_1, Y_2, Y_3) \in (Z_2^{32})^4$，轮密钥为 $rk_i \in Z_2^{32}$，$i = 0, 1, 2, \cdots, 31$。加密算法的运算过程如下：

a） 32 次迭代运算见式(4)：

$$X_{i+4} = F(X_i, X_{i+1}, X_{i+2}, X_{i+3}, rk_i), i = 0, 1, \cdots, 31 \quad \cdots\cdots(4)$$

b） 反序变换见式(5)：

$$(Y_0, Y_1, Y_2, Y_3) = R(X_{32}, X_{33}, X_{34}, X_{35}) = (X_{35}, X_{34}, X_{33}, X_{32}) \quad \cdots\cdots(5)$$

加密运算过程的示例参见附录 A。

7.2 解密算法

本算法的解密变换与加密变换结构相同，不同的仅是轮密钥的使用顺序。解密时，使用轮密钥序$(rk_{31}, rk_{30}, \cdots, rk_0)$。

7.3 密钥扩展算法

加密过程使用的轮密钥由加密密钥生成，其中加密密钥 $MK = (MK_0, MK_1, MK_2, MK_3) \in (Z_2^{32})^4$，加密过程中的轮密钥生成方法见式(6)和式(7)：

$$(K_0, K_1, K_2, K_3) = (MK_0 \oplus FK_0, MK_1 \oplus FK_1, MK_2 \oplus FK_2, MK_3 \oplus FK_3) \quad \cdots\cdots(6)$$

$$rk_i = K_{i+4} = K_i \oplus T'(K_{i+1} \oplus K_{i+2} \oplus K_{i+3} \oplus CK_i), i = 0, 1, \cdots, 31 \quad \cdots\cdots(7)$$

式中：

a） T'是将 6.2 中合成置换 T 的线性变换 L 替换为 L'，见式(8)：

$$L'(B) = B \oplus (B <<< 13) \oplus (B <<< 23) \quad \cdots\cdots(8)$$

b） 系统参数 FK 的取值为：

FK_0＝(A3B1BAC6)，FK_1＝(56AA3350)，FK_2＝(677D9197)，FK_3＝(B27022DC)；

c） 固定参数 CK 取值方法为：

设 $ck_{i,j}$ 为 CK_i 的第 j 字节($i=0,1,\cdots,31$;$j=0,1,2,3$),即 $CK_i=(ck_{i,0},ck_{i,1},ck_{i,2},ck_{i,3})\in(Z_2^8)^4$,则 $ck_{i,j}=(4i+j)\times7(\mathrm{mod}256)$。

固定参数 $CK_i(i=0,1,\cdots,31)$ 具体值为:

00070E15, 1C232A31, 383F464D, 545B6269,
70777E85, 8C939AA1, A8AFB6BD, C4CBD2D9,
E0E7EEF5, FC030A11, 181F262D, 343B4249,
50575E65, 6C737A81, 888F969D, A4ABB2B9,
C0C7CED5, DCE3EAF1, F8FF060D, 141B2229,
30373E45, 4C535A61, 686F767D, 848B9299,
A0A7AEB5, BCC3CAD1, D8DFE6ED, F4FB0209,
10171E25, 2C333A41, 484F565D, 646B7279。

解密密钥同加密密钥,解密使用的轮密钥由解密密钥生成,其轮密钥生成方法同加密过程的轮密钥生成方法。

附 录 A
（资料性附录）
运算示例

A.1 示例 1

本附录为 SM4 分组密码算法对一组明文进行加密的运算示例。

输入明文：01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10

输入密钥：01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10

轮密钥与每轮输出状态：

$rk[0]$=F12186F9	$X[4]$=27FAD345
$rk[1]$=41662B61	$X[5]$=A18B4CB2
$rk[2]$=5A6AB19A	$X[6]$=11C1E22A
$rk[3]$=7BA92077	$X[7]$=CC13E2EE
$rk[4]$=367360F4	$X[8]$=F87C5BD5
$rk[5]$=776A0C61	$X[9]$=33220757
$rk[6]$=B6BB89B3	$X[10]$=77F4C297
$rk[7]$=24763151	$X[11]$=7A96F2EB
$rk[8]$=A520307C	$X[12]$=27DAC07F
$rk[9]$=B7584DBD	$X[13]$=42DD0F19
$rk[10]$=C30753ED	$X[14]$=B8A5DA02
$rk[11]$=7EE55B57	$X[15]$=907127FA
$rk[12]$=6988608C	$X[16]$=8B952B83
$rk[13]$=30D895B7	$X[17]$=D42B7C59
$rk[14]$=44BA14AF	$X[18]$=2FFC5831
$rk[15]$=104495A1	$X[19]$=F69E6888
$rk[16]$=D120B428	$X[20]$=AF2432C4
$rk[17]$=73B55FA3	$X[21]$=ED1EC85E
$rk[18]$=CC874966	$X[22]$=55A3BA22
$rk[19]$=92244439	$X[23]$=124B18AA
$rk[20]$=E89E641F	$X[24]$=6AE7725F
$rk[21]$=98CA015A	$X[25]$=F4CBA1F9
$rk[22]$=C7159060	$X[26]$=1DCDFA10
$rk[23]$=99E1FD2E	$X[27]$=2FF60603
$rk[24]$=B79BD80C	$X[28]$=EFF24FDC
$rk[25]$=1D2115B0	$X[29]$=6FE46B75
$rk[26]$=0E228AEB	$X[30]$=893450AD
$rk[27]$=F1780C81	$X[31]$=7B938F4C
$rk[28]$=428D3654	$X[32]$=536E4246
$rk[29]$=62293496	$X[33]$=86B3E94F
$rk[30]$=01CF72E5	$X[34]$=D206965E

$rk[31]=9124A012$　　$X[35]=681EDF34$

输出密文：68 1E DF 34 D2 06 96 5E 86 B3 E9 4F 53 6E 42 46

A.2　示例 2

本附录为 SM4 分组密码算法使用固定的加密密钥，对一组明文反复加密 1 000 000 次的运算示例。

输入明文：01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10

输入密钥：01 23 45 67 89 AB CD EF FE DC BA 98 76 54 32 10

输出密文：59 52 98 C7 C6 FD 27 1F 04 02 F8 04 C3 3D 3F 66